

Вежба 5 – Примена матричног рачуна

Детаљна решења

1. Одредити параметар a тако да систем

$$\begin{aligned}2x - y + z + u &= 1, \\ x + 2y - z + 4u &= 2, \\ x + 7y - 4z + 11u &= a\end{aligned}$$

има решење.

Решење.

Тражи се само за које вредности параметра систем има решење, па није потребно одређивати сама решења. Применимо Кронекер--Капелијеву теорему на проширену матрицу:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & a \end{array} \right] \xrightarrow{V_3 \leftarrow V_3 + V_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & -3 & 12 & a+1 \end{array} \right].$$

Затим

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & -3 & 12 & a+1 \end{array} \right] \xrightarrow{V_3 \leftarrow V_3 - 3V_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-5 \end{array} \right].$$

Матрица коефицијената има ранг 2. Да би и проширена матрица имала исти ранг, мора важити

$$a - 5 = 0.$$

Према томе, систем има решење тачно за

$$\boxed{a = 5}.$$

2. Дискутовати решења система

$$\begin{aligned}2x + y - 2z &= 1, \\ 3x + 2y - z &= 0, \\ 7x + a^2y - 5z &= a\end{aligned}$$

у зависности од реалног параметра a .

Решење.

Применимо Кронекер--Капелијеву теорему. Полазимо од проширене матрице система:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 7 & a^2 & -5 & a \end{array} \right] \xrightarrow[V_3 \leftarrow 2V_3 - 7V_1]{V_2 \leftarrow 2V_2 - 3V_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 2a^2 - 7 & 4 & 2a - 7 \end{array} \right].$$

Сада елиминишемо елемент у другој колони треће врсте:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 2a^2 - 7 & 4 & 2a - 7 \end{array} \right] \xrightarrow{V_3 \leftarrow V_3 - (2a^2 - 7)V_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & -8(a-2)(a+2) & 2(a-2)(3a+7) \end{array} \right].$$

Из последње врсте се одмах виде критичне вредности параметра:

$$a = 2, \quad a = -2.$$

Ако је $a \neq \pm 2$, онда је последњи коефицијент различит од нуле, па је

$$\text{rang } A = \text{rang } A_p = 3.$$

По Кронекер--Капелијевој теореми систем има јединствено решење. Пошто смо већ довели проширену матрицу у степенасту форму, решење добијамо Гаусовим поступком. Из треће врсте:

$$-8(a-2)(a+2)z = 2(a-2)(3a+7),$$

па је

$$z = -\frac{3a+7}{4(a+2)}.$$

Из друге врсте:

$$y + 4z = -3,$$

одакле

$$y = -3 - 4z = -3 + \frac{3a+7}{a+2} = \frac{1}{a+2}.$$

На крају, из прве врсте:

$$2x + y - 2z = 1,$$

па је

$$\begin{aligned} 2x &= 1 - y + 2z \\ &= 1 - \frac{1}{a+2} - \frac{3a+7}{2(a+2)} \\ &= -\frac{a+5}{2(a+2)}, \end{aligned}$$

односно

$$x = -\frac{a+5}{4(a+2)}.$$

Дакле, за $a \neq \pm 2$:

$$(x, y, z) = \left(-\frac{a+5}{4(a+2)}, \frac{1}{a+2}, -\frac{3a+7}{4(a+2)} \right).$$

За $a = 2$ последња врста постаје нула-врста:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Зато је

$$\text{rang } A = \text{rang } A_p = 2 < 3,$$

па систем има бесконачно много решења. Нека је

$$z = \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Тада из друге врсте

$$y + 4\alpha = -3, \quad y = -3 - 4\alpha,$$

а из прве

$$2x + (-3 - 4\alpha) - 2\alpha = 1,$$

па је

$$x = 2 + 3\alpha.$$

Према томе,

$$(x, y, z) = (2 + 3\alpha, -3 - 4\alpha, \alpha), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

За $a = -2$ последња врста постаје

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{array} \right].$$

Дакле,

$$\text{rang } A = 2 < 3 = \text{rang } A_p,$$

па по Кронекер--Капелијевој теореме систем нема решење.

Коначна дискусија је

$$\begin{array}{ll} a \neq \pm 2 : & \text{једно решење,} \\ a = 2 : & \text{бесконачно много решења,} \\ a = -2 : & \text{нема решења.} \end{array}$$

3. Зависно од вредности реалног параметра a дискутовати и решити систем

$$ax + ay + (a + 1)z = a,$$

$$ax + ay + (a - 1)z = a,$$

$$(2a + 1)x + 2ay + (3a + 2)z = a + 1.$$

Решење.

Систем дискутујемо применом Кронекер--Капелијеве теореме. Полазимо од проширене матрице

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & a & a + 1 & a \\ a & a & a - 1 & a \\ 2a + 1 & 2a & 3a + 2 & a + 1 \end{array} \right].$$

Најпре другом врстом одузмемо прву, а од треће одузмемо двоструку прву:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & a & a + 1 & a \\ a & a & a - 1 & a \\ 2a + 1 & 2a & 3a + 2 & a + 1 \end{array} \right] \xrightarrow[V_3 \leftarrow V_3 - 2V_1]{V_2 \leftarrow V_2 - V_1} \left[\begin{array}{ccc|c} a & a & a + 1 & a \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & a & 1 - a \end{array} \right].$$

Затим помоћу друге врсте поништавамо трећи елемент у првој и трећој врсти. Да не бисмо уводили разломке, користимо

$$V_1 \leftarrow 2V_1 + (a + 1)V_2, \quad V_3 \leftarrow 2V_3 + aV_2.$$

Добијамо

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2a & 2a & 0 & 2a \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2(1-a) \end{array} \right].$$

Сада се дискусија по параметру чита директно из рангова.

Ако је $a \neq 0$, све три врсте су линеарно независне, па је

$$\text{rang } A = \text{rang } A_p = 3.$$

По Кронекер--Капелијевој теорему систем има јединствено решење. Из треће врсте је

$$2x = 2(1 - a), \quad x = 1 - a,$$

из друге

$$-2z = 0, \quad z = 0,$$

а из прве

$$2ax + 2ay = 2a.$$

Пошто је $a \neq 0$,

$$x + y = 1,$$

па је

$$y = 1 - x = a.$$

Према томе,

$$(x, y, z) = (1 - a, a, 0), \quad a \neq 0.$$

Ако је $a = 0$, добијамо

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right].$$

Тада је

$$\text{rang } A = \text{rang } A_p = 2 < 3,$$

па по Кронекер--Капелијевој теорему систем има бесконачно много решења. Из друге врсте је

$$z = 0,$$

а из треће

$$x = 1.$$

Променљива y је слободна. Ако ставимо

$$y = \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

добијамо

$$(x, y, z) = (1, \alpha, 0), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

4. Ако је $abc \neq 0$, зависно од осталих вредности реалних параметара a, b, c дискутовати и решити систем

$$\begin{aligned} ay + bx &= c, \\ cx + az &= b, \\ bz + cy &= a. \end{aligned}$$

Решење.

У редоследу непознатих x, y, z систем има матрицу коефицијената

$$A = \begin{pmatrix} b & a & 0 \\ c & 0 & a \\ 0 & c & b \end{pmatrix}.$$

Главну детерминанту рачунамо Сарусовим правилом:

$$\Delta = \begin{vmatrix} b & a & 0 \\ c & 0 & a \\ 0 & c & b \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & a \\ c & 0 \\ 0 & c \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= (b \cdot 0 \cdot b + a \cdot a \cdot 0 + 0 \cdot c \cdot c) \\ &\quad - (0 \cdot 0 \cdot 0 + a \cdot c \cdot b + b \cdot a \cdot c) \\ &= -2abc. \end{aligned}$$

Према услову $abc \neq 0$, важи $\Delta \neq 0$, па систем за све дозвољене вредности параметара има јединствено решење. Применимо Крамерово правило.

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} c & a & 0 \\ b & 0 & a \\ a & c & b \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & a \\ b & 0 \\ a & c \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta_x &= (c \cdot 0 \cdot b + a \cdot a \cdot a + 0 \cdot b \cdot c) \\ &\quad - (0 \cdot 0 \cdot a + a \cdot b \cdot b + c \cdot a \cdot c) \\ &= a^3 - ab^2 - ac^2 \\ &= a(a^2 - b^2 - c^2). \end{aligned}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} b & c & 0 \\ c & b & a \\ 0 & a & b \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & c \\ c & b \\ 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta_y &= (b \cdot b \cdot b + c \cdot a \cdot 0 + 0 \cdot c \cdot a) \\ &\quad - (0 \cdot b \cdot 0 + c \cdot c \cdot b + b \cdot a \cdot a) \\ &= b^3 - bc^2 - a^2b \\ &= -b(a^2 - b^2 + c^2). \end{aligned}$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} b & a & c \\ c & 0 & b \\ 0 & c & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & a \\ c & 0 \\ 0 & c \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\Delta_z &= (b \cdot 0 \cdot a + a \cdot b \cdot 0 + c \cdot c \cdot c) \\
&\quad - (c \cdot 0 \cdot 0 + a \cdot c \cdot a + b \cdot b \cdot c) \\
&= c^3 - a^2c - b^2c \\
&= -c(a^2 + b^2 - c^2).
\end{aligned}$$

Зато је

$$\begin{aligned}
x &= \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \\
y &= \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \\
z &= \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.
\end{aligned}$$

Коначно,

$$(x, y, z) = \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right), \quad abc \neq 0.$$

5. Дискутовати решења хомогеног система

$$\begin{aligned}
kx + 5y + 13z &= 0, \\
-x + 7y + 5z &= 0, \\
2x + 6y + (k + 6)z &= 0
\end{aligned}$$

у зависности од реалног параметра k .

Решење.

За хомогени систем 3×3 најједноставније је применити Крамеров критеријум. Ако је главна детерминанта различита од нуле, систем има само тривијално решење. Нетривијална решења могу постојати само када је $\Delta = 0$.

У главној детерминанти нема нула, па користимо Сарусово правило и дописујемо само прве две колоне:

$$\begin{aligned}
\Delta &= \begin{vmatrix} k & 5 & 13 \\ -1 & 7 & 5 \\ 2 & 6 & k+6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} k & 5 \\ -1 & 7 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \\
\Delta &= (k \cdot 7 \cdot (k+6) + 5 \cdot 5 \cdot 2 + 13 \cdot (-1) \cdot 6) \\
&\quad - (13 \cdot 7 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) \cdot (k+6) + k \cdot 5 \cdot 6) \\
&= 7k^2 + 42k + 50 - 78 - (182 - 5k - 30 + 30k) \\
&= 7k^2 + 17k - 180 \\
&= (k - 4)(7k + 45).
\end{aligned}$$

Ако је

$$k \neq 4, \quad k \neq -\frac{45}{7},$$

онда је $\Delta \neq 0$. Према Крамеровом правилу,

$$\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$$

јер је систем хомоген, па је

$$(x, y, z) = (0, 0, 0).$$

Остају критичне вредности. Пошто је систем хомоген, за њега су

$$\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0.$$

Дакле, за критичне вредности имамо

$$\Delta = \Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0.$$

Тек у овом случају Крамерово правило не даје коначну дискусију, па систем довршавамо Гаусовим поступком.

За $k = 4$ проширена матрица хомогеног система је

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 5 & 13 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 0 \\ 2 & 6 & 10 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[V_3 \leftarrow V_3 + 2V_2]{V_1 \leftarrow V_1 + 4V_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 33 & 33 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 0 \\ 0 & 20 & 20 & 0 \end{array} \right].$$

Затим

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 33 & 33 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 0 \\ 0 & 20 & 20 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{V_3 \leftarrow 33V_3 - 20V_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 33 & 33 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Из прве врсте је

$$y + z = 0.$$

Нека је $z = \alpha$. Тада је $y = -\alpha$, а из друге врсте

$$-x + 7(-\alpha) + 5\alpha = 0,$$

па је $x = -2\alpha$. Дакле,

$$(x, y, z) = \alpha(-2, -1, 1), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

За $k = -\frac{45}{7}$ најпре уклонимо разломке у првој и трећој врсти:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -\frac{45}{7} & 5 & 13 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 0 \\ 2 & 6 & -\frac{3}{7} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[V_3 \leftarrow 7V_3]{V_1 \leftarrow 7V_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -45 & 35 & 91 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 0 \\ 14 & 42 & -3 & 0 \end{array} \right].$$

Заменимо прву и другу врсту:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -45 & 35 & 91 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 0 \\ 14 & 42 & -3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{V_1 \leftrightarrow V_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 7 & 5 & 0 \\ -45 & 35 & 91 & 0 \\ 14 & 42 & -3 & 0 \end{array} \right].$$

Затим елиминишемо прву непознату из друге и треће врсте:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 7 & 5 & 0 \\ -45 & 35 & 91 & 0 \\ 14 & 42 & -3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[V_3 \leftarrow V_3 + 14V_1]{V_2 \leftarrow V_2 - 45V_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 7 & 5 & 0 \\ 0 & -280 & -134 & 0 \\ 0 & 140 & 67 & 0 \end{array} \right].$$

На крају

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 7 & 5 & 0 \\ 0 & -280 & -134 & 0 \\ 0 & 140 & 67 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{V_2 \leftarrow V_2 + 2V_3} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 7 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 140 & 67 & 0 \end{array} \right].$$

Из треће врсте је

$$140y + 67z = 0.$$

Нека је $z = 140\alpha$. Тада је $y = -67\alpha$, а из прве врсте

$$-x + 7(-67\alpha) + 5(140\alpha) = 0,$$

па је

$$x = 231\alpha.$$

Према томе,

$$(x, y, z) = \alpha(231, -67, 140), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Коначна дискусија је

$$\begin{array}{ll} k \neq 4, -\frac{45}{7} : & (x, y, z) = (0, 0, 0), \\ k = 4 : & (x, y, z) = \alpha(-2, -1, 1), \quad \alpha \in \mathbb{R}. \\ k = -\frac{45}{7} : & (x, y, z) = \alpha(231, -67, 140), \end{array}$$